

真空中的静电场 (2-1)

静电学：静止于惯性参照系中的电荷所具有的性质及其相互作用规律

本章主要内容：

- 一、静电场知识回顾
- 二、静电场的环路定理
- 三、电势
- 四、电场强度与电势的关系

本章教学基本要求

- 1、理解静电场的保守性，理解电势、电势差的概念。
- 2、掌握利用场强线积分和电势叠加法求电势的方法。
- 3、理解电势梯度的定义，并能利用它由电势求电场强度。

静电场知识回顾

静止电荷的周围空间存在着由其激发的静电场，描述静电场的物理量是电场强度矢量。

电场强度的计算有两种方法：

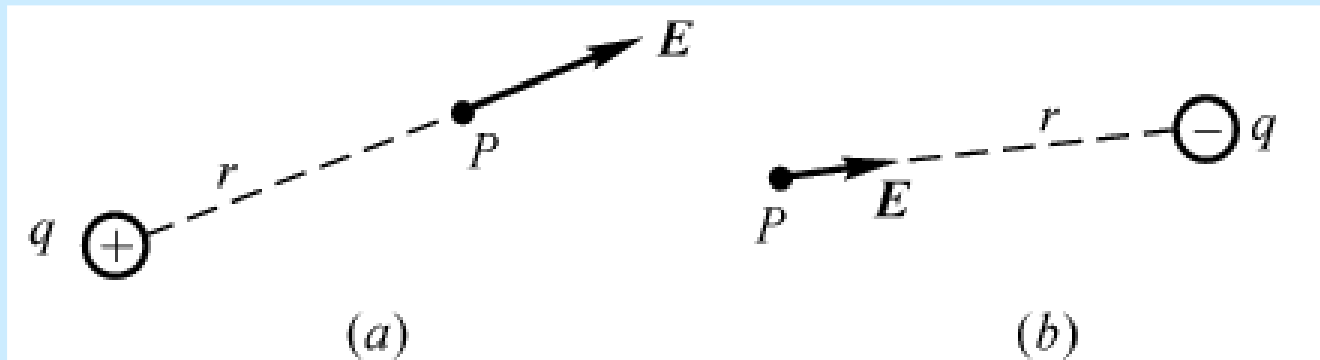
- 1.利用点电荷或电荷元场强公式结合场强叠加原理求解；
- 2.电荷对称分布时可用高斯定理求解。

下面简要复习电场强度的计算

静电场知识回顾

1.点电荷: $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}$

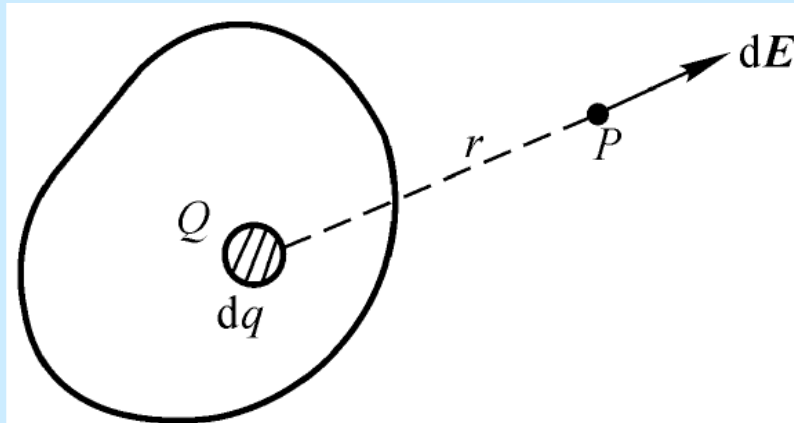
$$\vec{E} \equiv \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^3} \vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$



2.带电体: $\vec{F} = \int \vec{E} \cdot d\vec{q}_1$

$$\vec{E} = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq_2}{r^2} \hat{r}$$

? q_1, q_2 ?



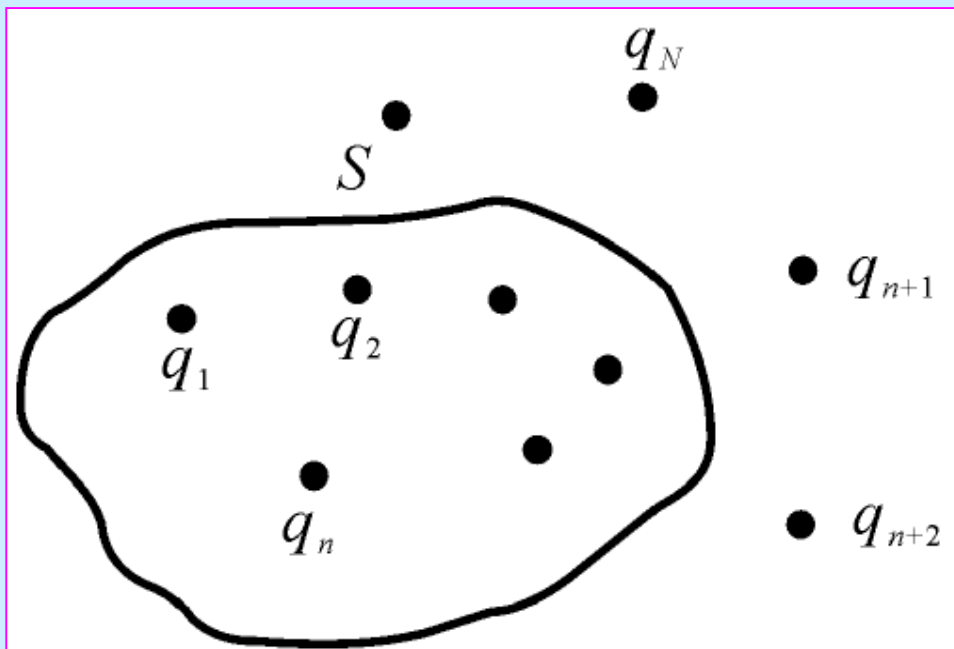
问：求外电场对某带电体的作用力时：

$$\vec{F} = \int \vec{E} \cdot d\vec{q}_1,$$

其中 $\vec{E}$ 包含带电体自身在 $d\vec{q}_1$ 处产生的电场吗？

3.高斯定理: $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$

$$\oint_S E \cdot dS \cos \theta = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho \cdot dV \left(\frac{1}{\epsilon_0} \int \sigma \cdot ds, \frac{1}{\epsilon_0} \int \lambda \cdot d\ell \right)$$



静电场(电场线)的特征?

还有哪些其它特征??

环路定理

保守力场和电势

本章知识点连结

可证：静电场力为保守力

推论1：静电场的环路定理

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

推论2：电势能，电势的引入。

点电荷电势公式

电势的性质、电势的叠加原理。

电场强度和电势的关系。

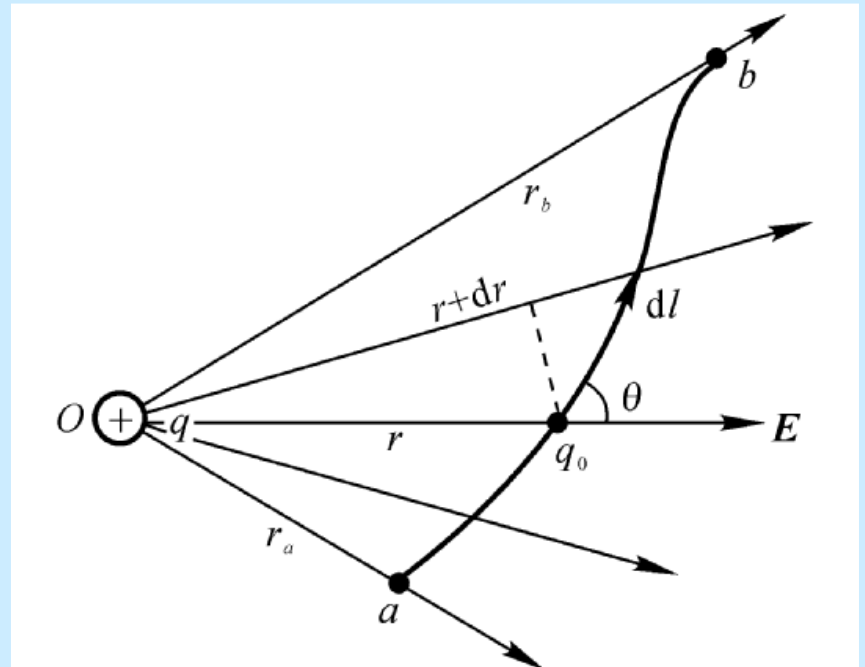
证明静电场力为保守力

提示（1）保守力的定义

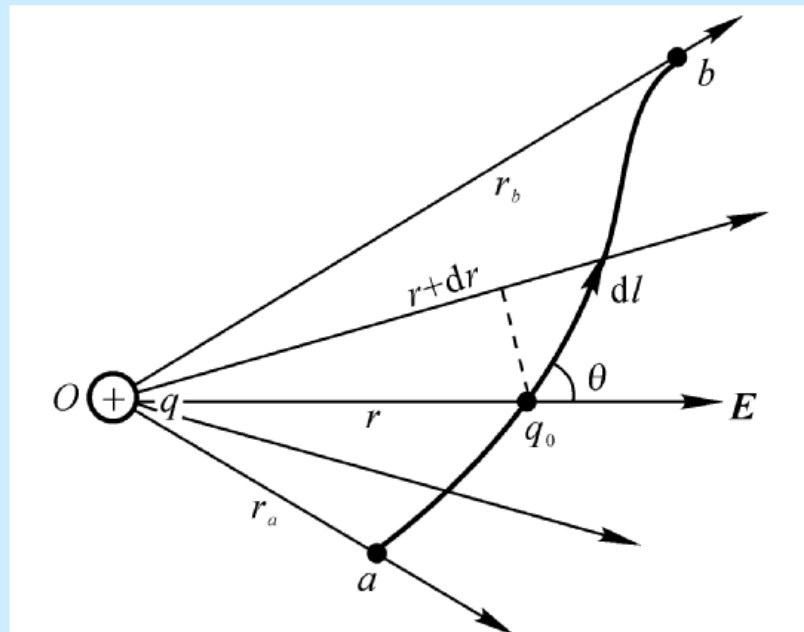
（2）静电场的叠加原理（力的叠加）

证明分两步：

（1）：一个静止点电荷对试验电荷的作用力的做功与路径无关，为保守力。



当试验电荷 q_0 从 q 的电场中 a 点移到 b 点过程中，因为这是变力做功，具体分析如下：



$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$= q_0 E |d\vec{r}| \cos \theta = q_0 E dl \cos \theta = q_0 E dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

注意：

$$dl \cos \theta = dr, \quad dr \neq |d\vec{r}| \quad \text{书中的 } d\vec{\ell} = d\vec{r}$$

做功与路径无关

$$A_{a \rightarrow b} = \int_{r_a}^{r_b} \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q_0 q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)$$

(2)：任何静电场对试验电荷的作用力的做功与路径无关，静电场力为保守力。

由多个静止点电荷组成的系统或静止的连续带电体，可看成是由许多点电荷或电荷元组成，由场强叠加原理可得到移动试验电荷 q_0 的功为：

$$\begin{aligned} A_{a \rightarrow b} &= \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_a^b q_0 (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= A_{1ab} + A_{2ab} + \cdots + A_{Nab} = \sum_{i=1}^N \frac{q_0 q_i}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_{ia}} - \frac{1}{r_{ib}} \right) \end{aligned}$$

由（1）（2）可知：静电场力为保守力。

推论1：静电场环路定理的证明

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot q_0 \quad dA = \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

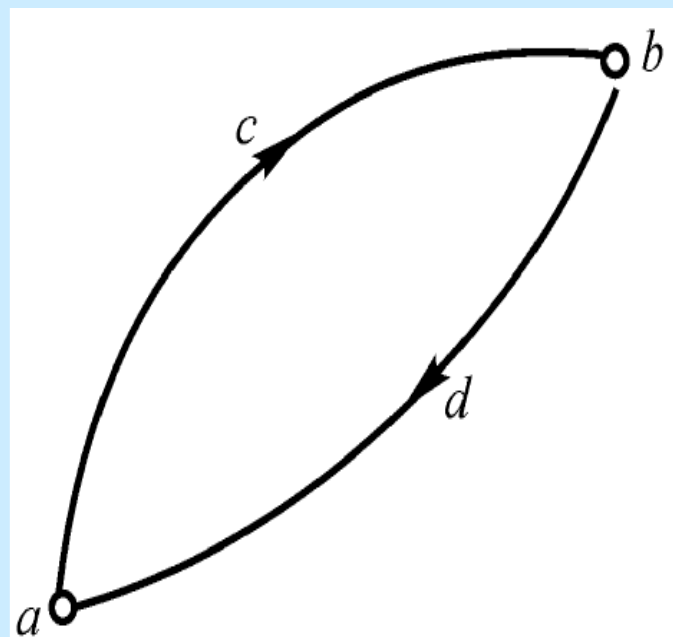
$$A_{a \rightarrow b} = \int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = q_0 \int_{acb} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = q_0 \int_{adb} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$q_0 \int_{acb} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + q_0 \int_{bda} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

q_0 在静电场中运动任一回路：

$$A=0$$

$$\Rightarrow \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$



在静电场中，场强沿任意闭合路径的线积分等于零

——静电场的环路定理¹¹

如下几种说法是等效的：

- (1) 静电场力是保守力。
- (2) 静电场线是不可能闭合的。
- (3) 静电场中电场强度的环路线积分恒等于零。
- (4) 静电场是有势场（或称保守力场）

推论2：电势的定义

提示（1）电势能，势能的定义？？

（2）重力势能——高度差，引力势能——相对距离
电势能——？？电势——电势的定义。

一、电势能 W_p 的引入

因为保守力的功等于势能增量的负值，可以从电场力的做功来定义电势能

$$\int_a^b q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -(W_b - W_a) = -\Delta W$$

$\because$ 无穷远无相互作用 $\therefore W_\infty = 0$

$$\text{则 } W_p = \int_p^\infty q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$W_p = \int_p^{\infty} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

试验电荷 q_0 在电场中 p 点的电势能 W_p 在数值上等于将 q_0 从 p 点移至无限远处电场力所做的功。

问：(1) 电势能属于 q_0 吗？

(2) 电势能有负值吗？

(3) 电势能的正负值如何判别？电势能的变化与电场力作功的关系？

二、电势 U 的定义

$$\frac{W_p}{q_0} = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{与 } q_0 \text{ 无关。}$$

$$\text{定义 } p \text{ 点的电势: } U_p \equiv \frac{W_p}{q_0} = \int_p^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (W_{\infty} = 0, U_{\infty} = 0)$$

场点 P 的电势：将单位正电荷从 P 点沿任意路径移到电势为零的点时，静电力所做的功。

当电荷只分布在有限区域时，零点通常选在无穷远处。

在实际问题中，也常常选地球的电势为零电势。

三、电势差 U_{ab} 的定义

$$\text{电势差: } U_{ab} = U_a - U_b = \int_a^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_b^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

定义：将单位正电荷从电场中 a 点移到 b 点，
静电力所做的功，为静电场中两点的电势差。

电势差是绝对的,电势是相对的.

电势差与电势的
零点选取无关!

$$\text{若设 } U_b = 0, \quad \text{则 } U_a = U_a - U_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

电势差和电势的单位相同，在国际单位制中，电势的单位为：
焦耳/库仑（记作 J/C ），也称为伏特（Volt, V），即 $1V=1J/C$

问: (1)电势与电势能关系? 正负号相同吗? 绝对值成正比吗?

$$U_p = \frac{W_p}{q_0}$$

电势能属于 q_0 与电场所组成的系统,
电势为静电场的一种属性。

问: (2)电势差与电势能变化的关系?

$$q_0(U_a - U_b) = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -(w_b - w_a) = w_a - w_b$$

当已知电势分布时, 可用电势差求出
点电荷在电场中移动时电场力所做的功:

$$A_{ab} = q_0 \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = q_0(U_a - U_b)$$

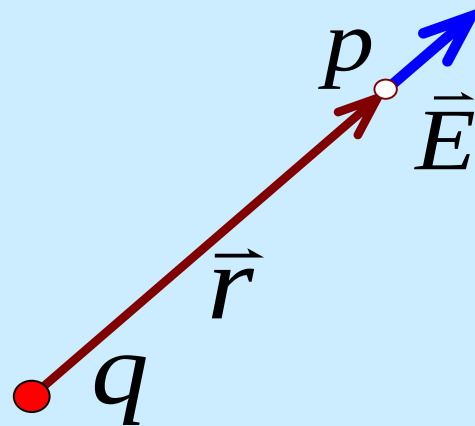
电势的计算

一、由电势的定义计算

$$U_p = \int_p^{\text{零点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

点电荷 q 的电势公式

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

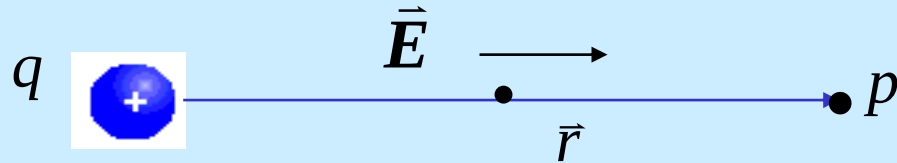


$$U_p = U_p - U_\infty = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_p}$$

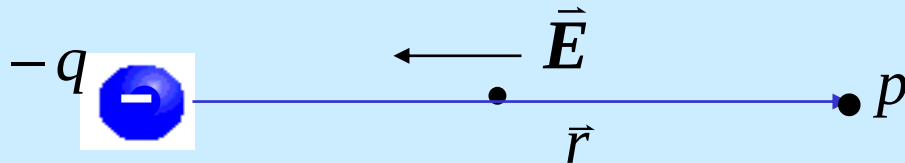
点电荷的电势

$$U_p = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_p}$$

正点电荷周围的电场电势为正，离电荷越远，电势越低。



负点电荷周围的电场电势为负，离电荷越远，电势越高。



显然，场强总是从电势高处指向电势低处。

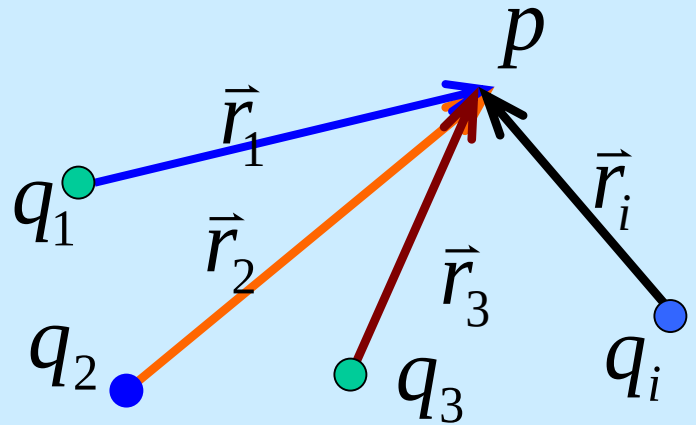
二、用电势的叠加原理计算电势

表达式:
$$U(p) = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_p^\infty (\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots) \cdot d\vec{l} = \sum_i U_i(p)$$

由场强叠加原理和电势的定义, 可得出电势叠加原理。

$$U_i(p) = \int_p^\infty \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$$

$$U(p) = \sum_i \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i} \quad ? r_i ?$$



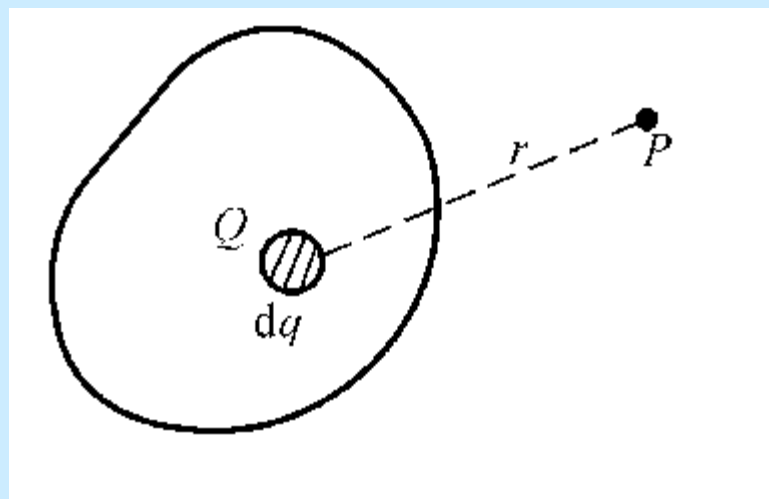
一个点电荷系的电场中,任一点的电势等于每一个点电荷单独存在时在该点所产生电势的代数和。

推广到带电体：

当电荷连续分布时，可以设想它由许多电荷元组成，将每个电荷元看成点电荷，它产生的电势的叠加就是总的电势。可写为：

$$U_p = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r}$$

? r ?

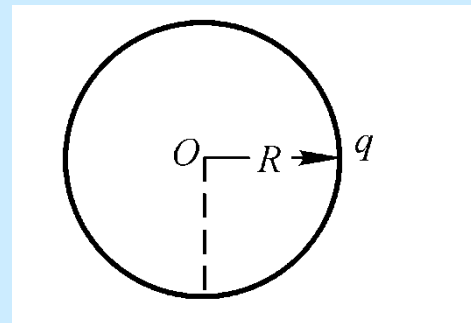


例9.8 均匀带电球面的电场中的电势分布。

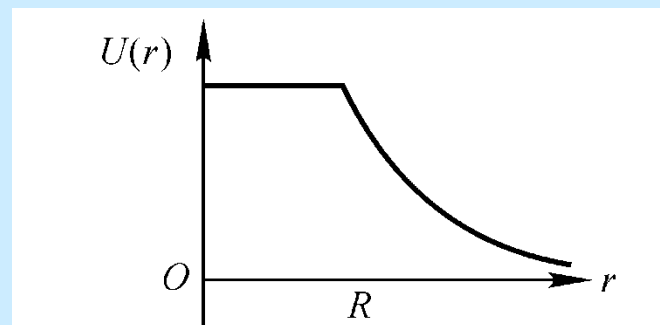
设球面半径为 R ，总带电量为 q 。

$$E: r < R, E = 0;$$

$$r > R, E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$



已知电场分布可用电势定义式计算球壳外：



$$(r > R) \quad U_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

球壳内：

$$(r < R) \quad U_p = \int_p^\infty \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R + \int_R^\infty = \int_R^\infty \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

带电球壳是个等势体。

在球面处场强不连续，而电势是连续的。